Houssam Jardini

Ingénieur en Intelligence Artificielle — Bac+5 · Disponibilité immédiate

Kénitra (mobile sur Rabat) · +212 689 631 536 · jardini.houssam@uit.ac.ma · linkedin.com/in/jardini-houssam-116b762a7 · github.com/HoussamJardini

PROFIL

Ingénieur IA fraîchement diplômé (Master d'Excellence en Intelligence Artificielle, Bac+5), avec un PFE de 6 mois et quatre expériences professionnelles en IA. Je conçois des systèmes de bout en bout : entraînement de modèles from scratch, LLM locaux, vision par ordinateur, NLP et apprentissage par renforcement, jusqu'au déploiement d'applications en production. Disponible immédiatement pour un poste à Rabat.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur IA / Machine Learning — Stage PFE — *Harmony Technology*, Unité Data & IA — Févr. 2026 – Août 2026

- Conçu et livré **DocStruct**, une plateforme 100 % hors ligne d'analyse de documents et d'extraction structurée (FastAPI, React 19, Docling, PaddleOCR, LLM GGUF local), fonctionnant sur CPU avec 8 Go de RAM ; tous les objectifs du cahier des charges atteints.
- Augmenté la précision d'extraction LLM de **+6,5 pts** et la validité JSON à **99 %** grâce au décodage contraint par schéma JSON.
- Entraîné **from scratch un modèle de reconnaissance de structure de tableaux de 9,71M paramètres**, à 0,016 près de l'état de l'art (53M paramètres) avec 5,5× moins de paramètres.
- Comparé **12 LLM locaux sur 409 factures réelles**, 6 solutions de détection de layout et 3 moteurs OCR pour orienter les choix d'architecture.

Formateur en programmation et informatique — *Group Academy* (freelance, temps partiel) — Avr. 2026 – Aujourd'hui

- Enseignement de la programmation, de l'algorithmique et des fondamentaux IT à des étudiants, professionnels et ingénieurs.

Fondateur & CEO — *MotionSync*, junior entreprise via Injaz Al-Maghrib — Mars 2025 – Oct. 2025

- Pilotage produit, équipe et pitch d'une plateforme fitness IA : estimation de pose en temps réel, correction de posture et comptage de répétitions à 24–28 FPS sur mobile.
- Lauréat du **Prix de l'Innovation Boeing** (Compétition nationale Injaz Al-Maghrib), du **Prix du Pitch Deck et 3e Grand Prix** au SporTech Hackathon, Marrakech.

Stagiaire Data Analyst & Ingénieur IA — *Arteka*, Amiens, France (à distance) — Juil. 2024 – Oct. 2024

- Développé un pipeline d'annotation synthétique sous Unity 3D générant **plus de 10 000 images annotées**, réduisant le temps d'annotation manuelle de **98 %** ; entraînement d'un modèle de segmentation YOLO à 28 classes.

Stagiaire IA & Robotique — *Code212*, Kénitra — Août 2023

- Réalisé une pince robotique pilotée par vision via détection de points de la main en temps réel (MediaPipe + OpenCV à 30 FPS, Arduino), télé-opérée par gestes de la main au laboratoire de robotique de l'université.

PROJETS

Modèle de reconnaissance de structure de tableaux — contribution de recherche — 2026

- Modèle image→OTSL→HTML (encodeur PP-LCNet, décodeur transformer, fusion multi-échelle) : **0,872 S-TEDS sur tableaux scannés réels**, contre 0,888 pour TableFormer ; décodage contraint par grammaire, 120k itérations sur GPU NVIDIA L4.

MasterCV — plateforme IA de candidature · *sur Google Play (test fermé)* — 2026

- Application Expo / React Native développée seul : recherche d'entreprise, adaptation de CV et lettre par LLM, export PDF compatible ATS — 14 Supabase Edge Functions, sécurité RLS, monétisation RevenueCat.

VoxMea — traduction de la langue des signes en temps réel — 2025

- **MicroTransformer de 88K paramètres** : **96,23 % de précision à 49,5 FPS** sur mobile, entraîné sur un jeu de données de 4 594 échantillons de LSF construit from scratch en équipe de 6.

Autres projets — 2023 – 2026

- **Assistant documentaire RAG** — LlamaIndex, Qdrant, Ollama avec citation des sources. **LangDetect** — 98,29 % de précision sur 28 langues. **Bras robotique RL** — PPO, 36 agents parallèles, 70 % de réussite. **Tri de CV par IA** — n8n + Gemini, −95 % de temps de présélection. **Chatbot Darija** — LSTM de 183K paramètres. **SchemaForge** — du langage naturel aux diagrammes ER.

FORMATION

Master d'Excellence en Intelligence Artificielle et Objets Connectés (Bac+5) — *Université Ibn Tofail*, Kénitra — 2024 – 2026

Licence d'Excellence en IA et Ingénierie des Données — *Université Ibn Tofail* (mention Bien) — 2023 – 2024

COMPÉTENCES

Langages : Python, TypeScript, JavaScript, C#, SQL, C++

Machine Learning & Vision : PyTorch, TensorFlow, Transformers, Hugging Face, Scikit-learn, ONNX, YOLO, RT-DETR, CNN et transformers (PP-LCNet, U-Net, ResNet, ViT), MediaPipe, OpenCV, entraînement from scratch, évaluation et benchmarking

LLM, NLP & Document AI : RAG, LlamaIndex, LangChain, llama.cpp, Ollama, Qdrant, agents IA, prompt engineering, décodage contraint, Docling, PaddleOCR, Tesseract, n8n

Ingénierie : FastAPI, Flask, Supabase, PostgreSQL, React, React Native, Docker, Git, Linux, Unity ML-Agents

LANGUES

Arabe (langue maternelle) · Français (B2) · Anglais (C1)